

고급 과제-2

2024402035_장경민

1. LLM 입력 프롬프트 (전문은 prompt.txt에 저장되어 있음)

사용된 LLM : Claude Fable5 작업량:높음

명령어 기반 도서 대출 관리 시스템을 Python을 이용해서 만들거야, 도서대출관리시스템 클래스를 만들어 줘. 각각의 매서드는 add_book(book_name, num), borrow_book(user_name, book_name), return_book(user_name, book_name), status_book(book_name), user(user_name), list, Exit 이다.

add_book :

- 책 등록, 이미 있으면 수량 추가

borrow_book :

- 책이 있고 수량이 남아 있으며, 같은 사용자가 같은 책을 대출 중이 아닐 때만 대출
- 실패 시 ERROR + 사유 출력

return_book :

- 실제로 대출 중인 책만 반납 가능
- 실패 시 ERROR + 사유 출력

status_book :

- 남은 수량 출력
- 책이 존재하지 않으면 ERROR 출력

user :

- user_name의 대출 목록 출력
- 없으면 EMPTY

list :

- 전체 책 목록을 등록 순서대로 출력

Exit

- 종료

책과 사용자 이름에는 공백이 없어야 함

2. 프롬프트 입력 후 LLM 첫 출력 코드 (.py 형태)

library_system.py

3. 오류 및 개선점 분석

오류 :

test_case.txt와 같이 몇 가지 테스트를 진행해 보았으나 큰 오류를 발견하지 못함.

개선점 :

a. 함수의 이름을 “status_book”등으로 하려고 위와같이 프롬프트를 입력하였는데, 사용자의 입력 명령어가 “status_book”등으로 코딩됨. 이를 문제와 같은형식인 “status”로 수정함

b. 다른 명령어는 상세한 출력이 나오는데, “user” 만 대답이 좀 짧은거 같아서 수정함

4. 개선한 코드 (.py)

library_system_modify.py

5. LLM 프롬프트 입력 단계부터 오류 개선까지의 고찰

LLM 프롬프트만 잘 넣으면 고급-과제2 같은 간단한 문제는 사람과는 비교할 수 없는 속도로 코드를 작성한다.

개선점 a 같이 사용자가 프롬프트 입력을 애매하게 하면 출력도 애매하게 나오는 등 약간의 디테일에 관한 문제가 있는 거 같다. 그러나 이 또한 LLM 프롬프트로 입력하여 쉽고 편하게 해결할 수 있는 문제라서, 확실히 사람보다 간단한 코드를 빠르고 잘 만들어 준다.